INFORME PRÁCTICA 4 – JAVIER LAMAS

Actividad 1: Estimación UCP

Para comenzar la estimación UCP se identificaron, a partir de los diagramas de casos de uso y del diseño del proyecto Seguros, los actores externos y los casos de uso que intervienen en el sistema. Según la teoría del método UCP, la complejidad de los actores se determina por la forma en la que interactúan con la aplicación: simple si es mediante API, media si es por protocolo o línea de comandos y compleja si es mediante interfaz de usuario. En este proyecto se han considerado dos actores, Agente Seguros y Cliente, y ambos se han clasificado como complejos, ya que interactúan con el sistema a través de interfaz gráfica. Por tanto, el peso total de actores sin ajustar es UAW = 6.

A continuación se identificaron los casos de uso detallados del sistema: alta cliente, baja cliente, consulta cliente, alta seguro, baja seguro, consulta seguro y añadir conductor adicional. La teoría indica que la complejidad de los casos de uso puede calcularse por número de transacciones o por número de clases utilizadas, y que si no se dispone del detalle de transacciones debe utilizarse el número de clases. Como en este proyecto no se trabaja con descripciones detalladas paso a paso de cada caso de uso, se optó por el criterio de clases utilizadas. Para ello se listaron las clases funcionales principales del dominio, concretamente Cliente y Seguro, sin contar enumerados como Cobertura, ya que la teoría indica expresamente que los enumerados no deben incluirse. Después se marcó qué clases intervenían en cada caso de uso dentro de Esti-MAA.

Con este criterio, alta cliente utiliza la clase Cliente; baja cliente utiliza Cliente y Seguro; consulta cliente utiliza Cliente y Seguro; alta seguro utiliza Cliente y Seguro; baja seguro utiliza Cliente y Seguro; consulta seguro utiliza Seguro; y añadir conductor adicional utiliza Seguro. Como todos los casos de uso utilizan cinco clases o menos, todos se clasifican como simples y reciben peso 5.

FACTORES DE COMPLEJIDAD TÉCNICA:

F1 Sistema distribuido = 0
No es un sistema distribuido; es una aplicación local y no hay despliegue en varios nodos.

F2 Objetivos de performance o tiempo de respuesta = 1
El rendimiento importa un poco, pero no parece un requisito crítico.

F3 Eficiencia del usuario final = 3
Sí es relevante, porque el sistema tiene interfaz gráfica y se usa para consultas y gestión.

F4 Procesamiento interno complejo = 2
Hay lógica de negocio, pero no especialmente compleja.

F5 El código debe ser reutilizable = 3
Es bastante relevante, porque el proyecto está organizado en capas y módulos.

F6 Facilidad de instalación = 2
Conviene que sea sencillo de ejecutar, aunque no es el objetivo principal.

F7 Facilidad de uso = 4
Es bastante importante, porque lo usan personas mediante interfaz gráfica.

F8 Portabilidad = 1
Tiene algo de relevancia, pero no parece una exigencia fuerte del proyecto.

F9 Facilidad de cambio = 3
Es importante, porque interesa poder mantener y modificar la aplicación.

F10 Concurrencia = 0
No hay requisitos de acceso concurrente ni multiusuario real.

F11 Incluye objetivos especiales de seguridad = 2
Hay datos de clientes y seguros, así que algo de seguridad sí importa, aunque no sea un sistema crítico.

F12 Provee acceso directo a terceras partes = 0
No se integra con sistemas externos.

F13 Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario = 0
No parece necesitar formación especial para usarlo.

FACTORES AMBIENTALES

Para los factores ambientales se ha tomado como referencia el escenario indicado en el enunciado, en el que el equipo está formado por ingenieros recién graduados, con poca experiencia pero alta motivación. Por ello, se ha dado una valoración baja a la experiencia en la aplicación y en orientación a objetos, una valoración media a la familiaridad con el modelo de proyecto y a la capacidad del analista líder, y una valoración alta a la motivación. También se ha considerado que los requisitos son bastante estables, mientras que la dedicación del equipo no es a tiempo completo y la dificultad del lenguaje es media. Con estas valoraciones, la suma ponderada de los factores ambientales es 15 y el factor ambiental resultante es ECF = 0,95.

ESFUERZO Y COSTO DEL SOFTWARE

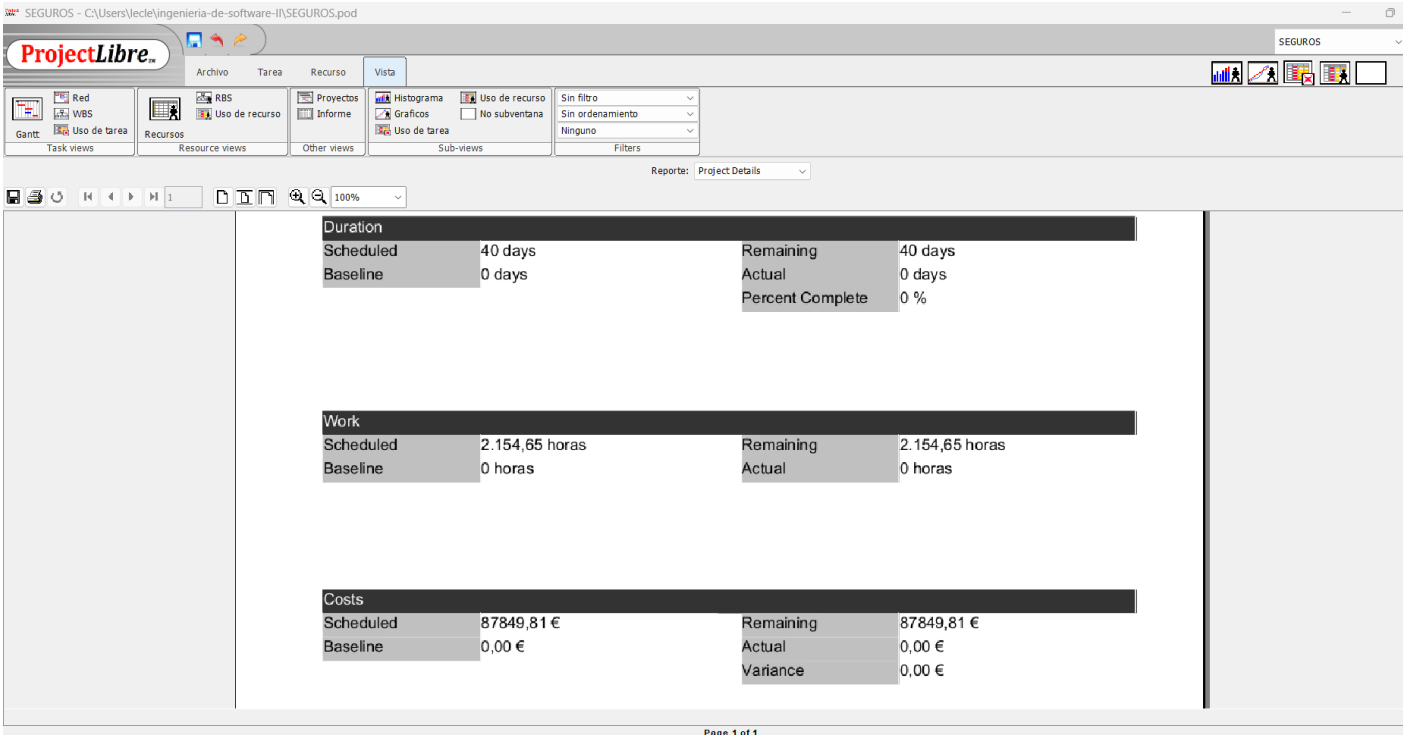
En la pestaña de esfuerzo y coste se introdujeron los datos obtenidos a partir del Excel de costes facilitado. Se consideró un equipo de 5 personas, con jornadas de 8 horas diarias y 20 días laborables al mes. El esfuerzo por punto UCP se dejó en el valor recomendado por la herramienta. A partir del cálculo del Excel, el coste total por hora empleado es de 38,91 €, obtenido teniendo en cuenta el sueldo, la seguridad social y el reparto del coste de infraestructura. Con ello quedó configurada la herramienta para estimar el esfuerzo y el coste del proyecto.

En la herramienta Esti-MAA no aparece la opción de euros en el campo de tarifa por hora, por lo que se introdujo el valor numérico 38,91 y se seleccionó una de las monedas disponibles únicamente a efectos de formato.

CÁLCULOS Y RESULTADOS

Se obtuvo un valor de UUCP = 41, TCF = 0,79 y ECF = 0,95, lo que da como resultado un tamaño del proyecto de 30,7705 puntos UCP. Aplicando el factor de productividad recomendado de 28 horas por UCP, el esfuerzo estimado para la fase de implementación es de 861,574 horas-persona. A partir de este valor, y dado que el enunciado establece que la implementación representa el 40% del esfuerzo total, se obtiene un esfuerzo total del proyecto de 2153,935 horas-persona. Además, tomando como referencia un equipo de 5 personas, 8 horas diarias, 20 días laborables al mes y una tarifa de 38,91 € por hora, la herramienta estima una duración aproximada de 2,69 meses y un coste total de 83.810.

Para pasos posteriores tendré que ajustar las horas por fase ya que aunque la herramienta si reserva el 40% del tiempo para la implementación, el resto no están repartidas equitativamente como dice el enunciado.

PROJECTLIBRE

En ProjectLibre se construyó la planificación completa del proyecto a partir de la estimación previa obtenida con UCP. Para ello se definieron las fases principales del ciclo de vida, Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas y Sobrecarga, organizadas como tareas resumen con sus correspondientes subtareas, asignando a cada una el trabajo en horas de manera que la suma de cada fase coincidiera con la estimación calculada anteriormente. Después se añadieron varios hitos para marcar momentos relevantes del proyecto y se establecieron dependencias lógicas entre tareas, incluyendo relaciones de secuencia normal, una relación de tipo Comienzo-Comienzo y una dependencia con adelanto, tal y como exige la práctica. A continuación se creó la hoja de recursos, incorporando distintos perfiles con su disponibilidad y coste horario, incluyendo recursos especiales para cumplir los requisitos del enunciado, como un recurso a media jornada y otro con más de una unidad. Una vez asignados los recursos a las subtareas, se revisó el cronograma en el histograma de recursos, donde se detectaron sobreasignaciones en una tarea que tenia asignado al mismo recurso (programador) pero que especifiqué que podían realizarse a la vez. Finalmente, tras solucionar esto se obtuvo así una primera versión estructurada del plan del proyecto en ProjectLibre, viendo el informe se puede observar el coste y la duración del proyecto.